

LKAS 구현 및 성능 평가

권준, 손현수, 정혁주

01

LKAS 개요

02

LKAS 필요성

03

연구 목표

04

시스템 아키텍처 &
시나리오

05

시뮬레이션 결과

06

결론

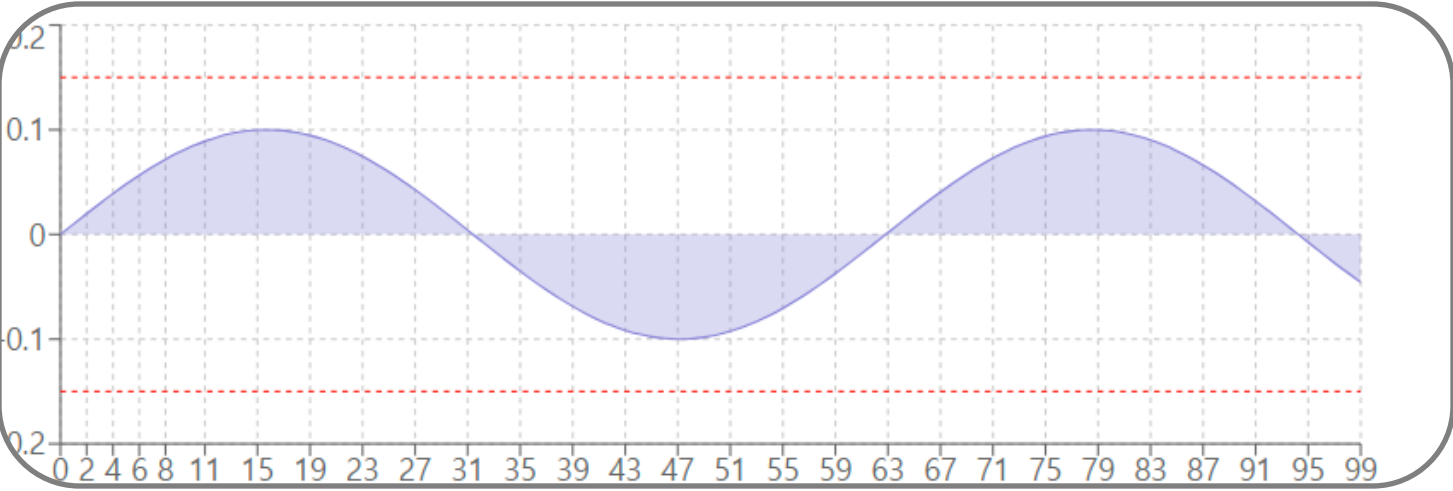


- LKAS (Lane Keeping Assistance System)란? & 기술동향
- 차선 이탈 경고 시스템(LDWS)의 발전된 형태
 - 시장 규모 : 30억 달러 (2023)
 - 연평균 성장률 : 12%

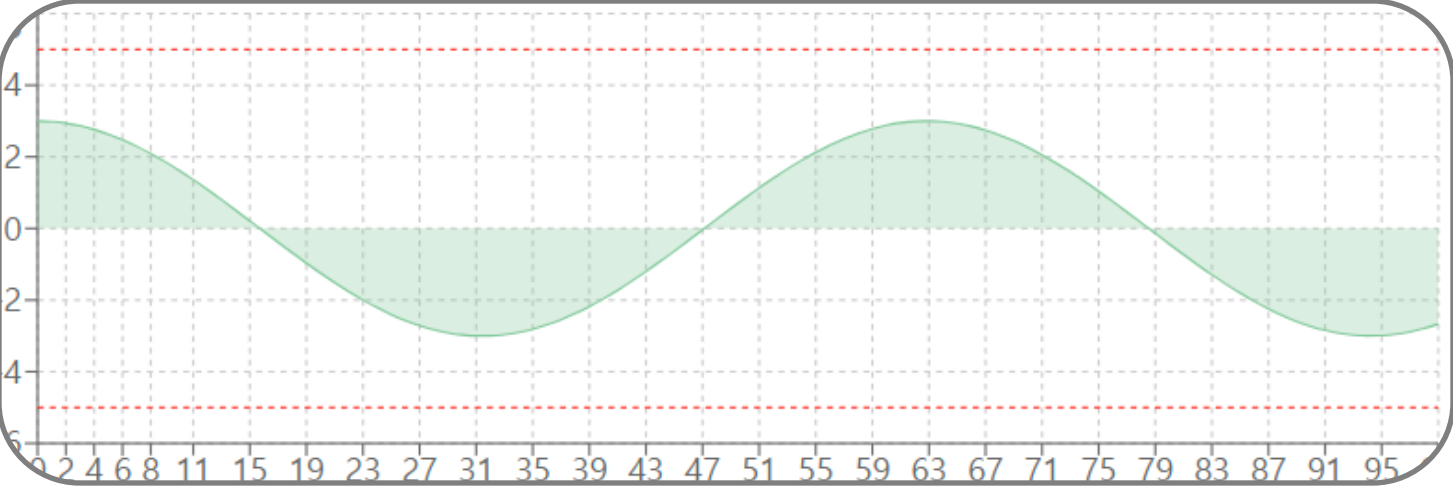


- 차선 이탈 사고 통계
- 전체 교통사고 중 차선 이탈 사고 비중 : 약 30%
 - 사망사고 원인 중 1위 (40% 차지)
 - 연간 경제적 손실 : 약 2조원 추정

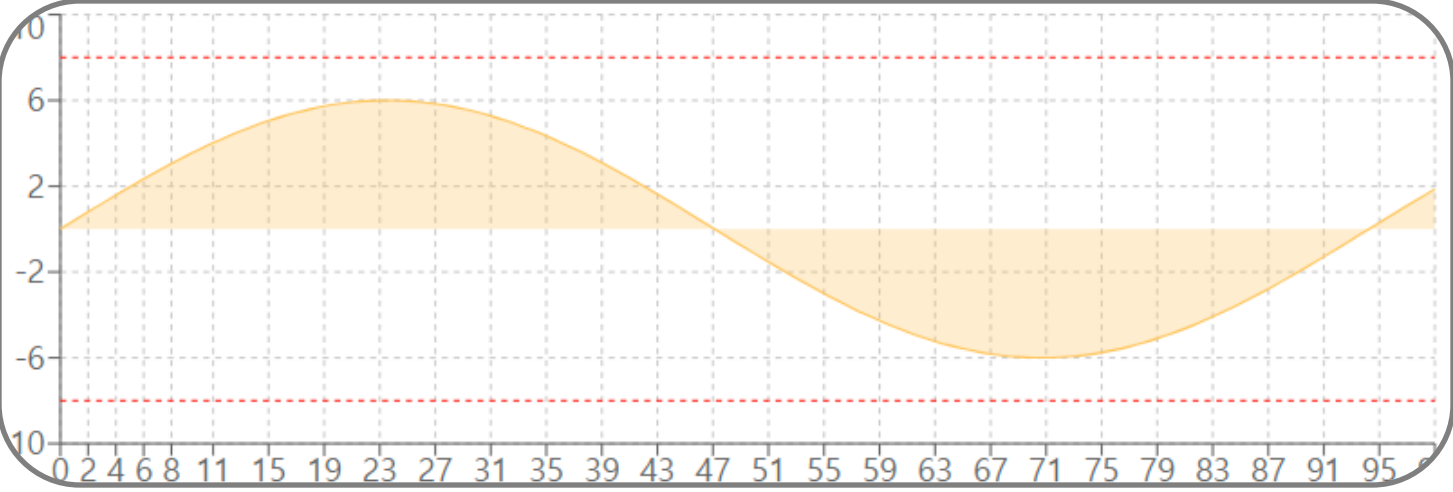
차량의 차선 중앙 유지를 위한 횡방향 제어 시스템 구현



Lateral Offset : $\pm 0.15\text{m}$ 이내



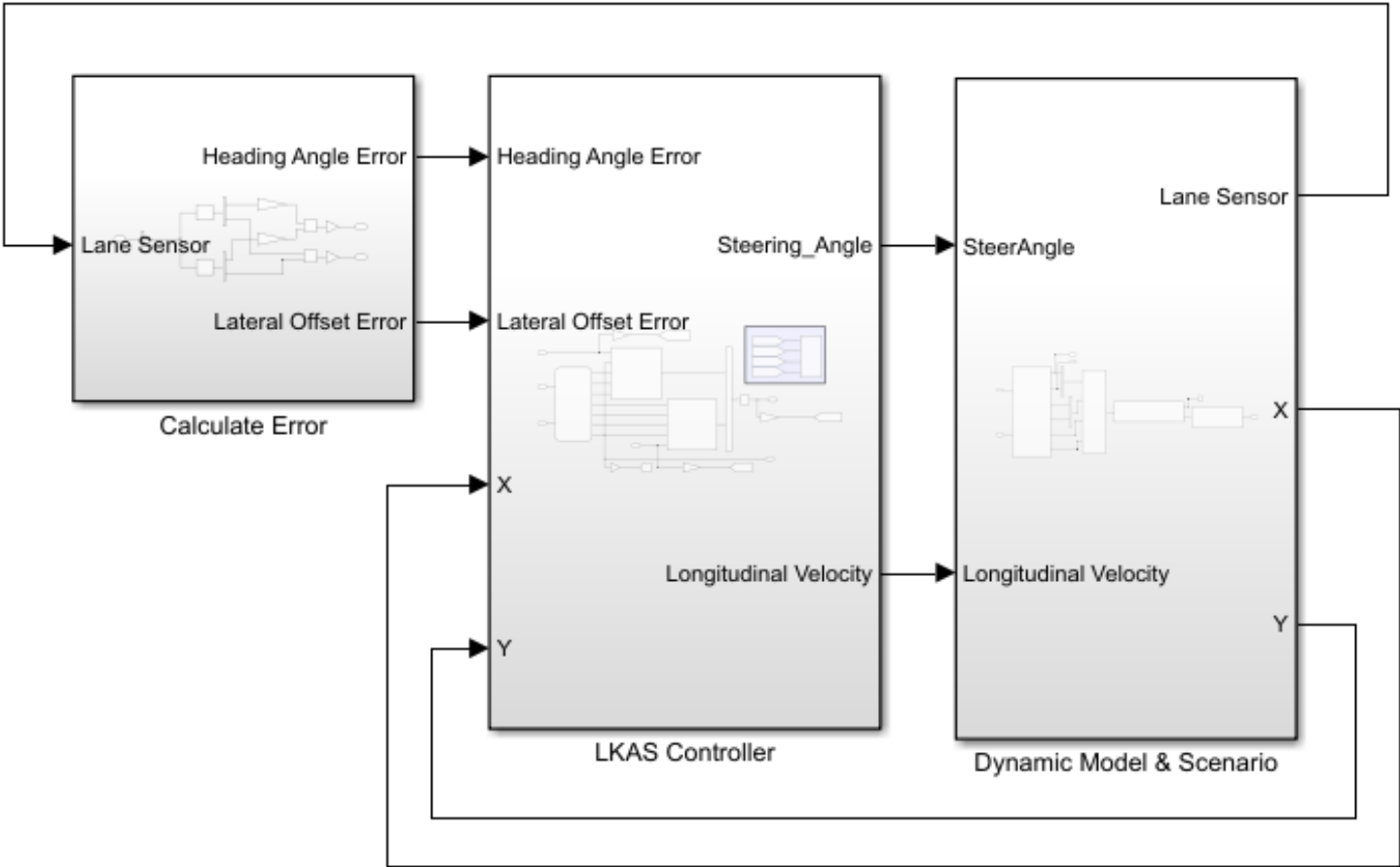
Yaw Deviation : $\pm 5.0^\circ$ 이내



Steering Angle : $\pm 8.0^\circ$ 이내

시스템 아키텍처

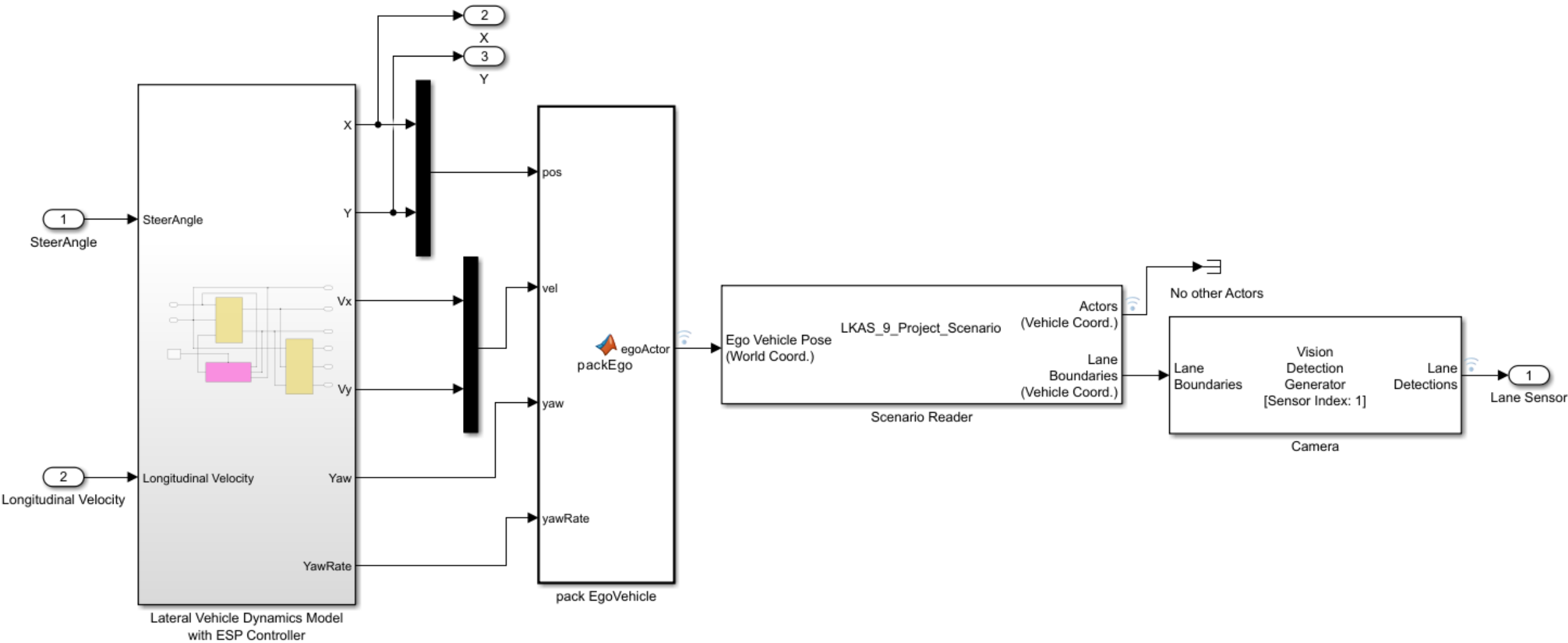
LKA System - Team 9



전체 시스템 구성도
è Lateral Vehicle Dynamics Model & Scenari
o
Error Calculator
LKAS Controller
è 듀얼 PID 컨트롤러(Lateral Offset & Yaw Angle)
State Flow Chart
Result Scope

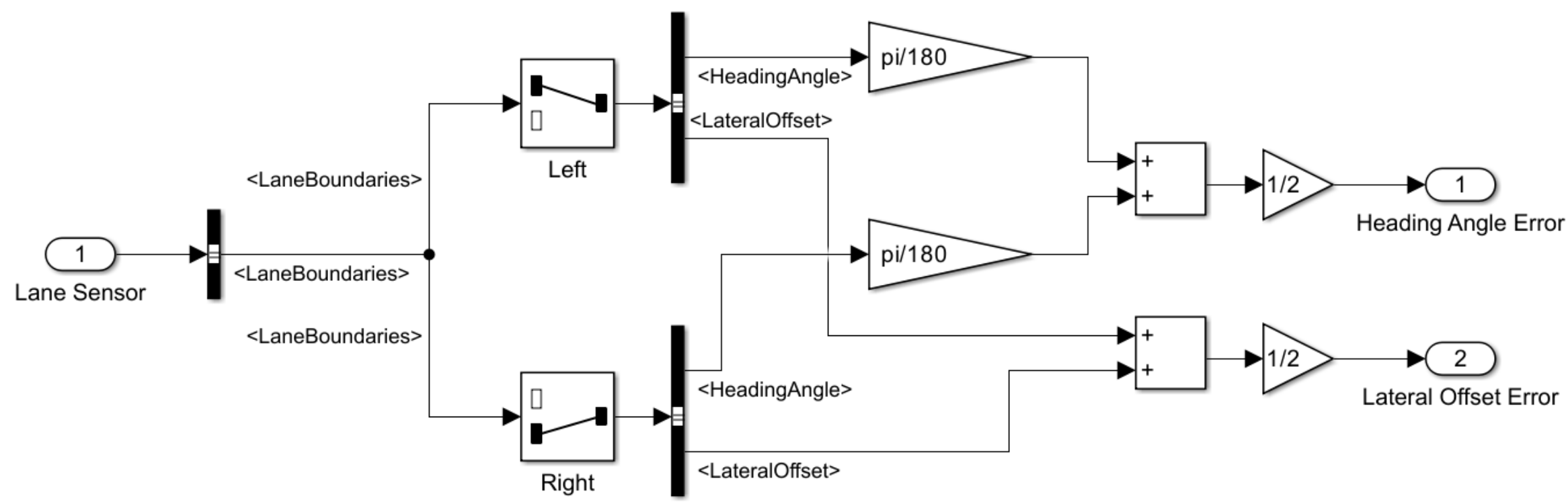
시스템 작동 흐름 (애니메이션 효과)
·횡방향 모델 > EgoVehicle Data 추출 > Scenairo 적용 > 차선인식 및 위치측정 오차 계산
State Flow Chart에서 조건부로 듀얼 PID Controller로 Error 제어 > 조향각 추출
횡방향 모델에 입력 > 차량 조향 제어 실행

차량 동역학 모델 및 시나리오



차량 동역학 모델 -
-> Vehicle Lateral Model with ESP
Controller 및 Setup 활용 (교수님 파일)
è 차량의 현재 위치, 속도, yaw 각,
yaw rate 추출
MATLAB Function을 통해 packing
후 Scenario input으로 입력
시나리오
Road : 직진, S자, 좌/우회전, U턴
등을 포함한 복잡한 3차선 도로
Car : 0,0에서 1000,0으로 직진하도
록 설정 (속도 무관)
Sensor : Front window에 camera
배치, 전방 감지 폭 늘리기, Lane
만 탐지

Error Calculator



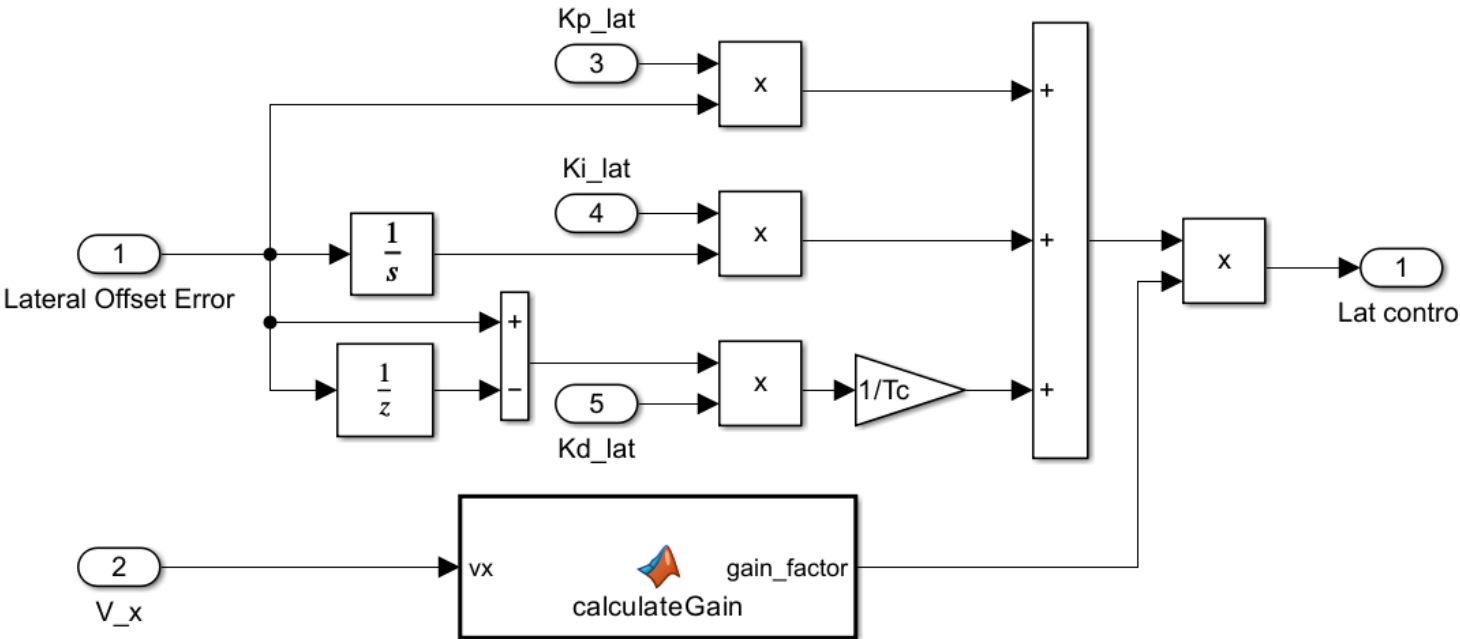
Error 계산 모델

Scenario에서 얻은 센서 데이터에서 좌/우 Lane Boundaries 정보 추출

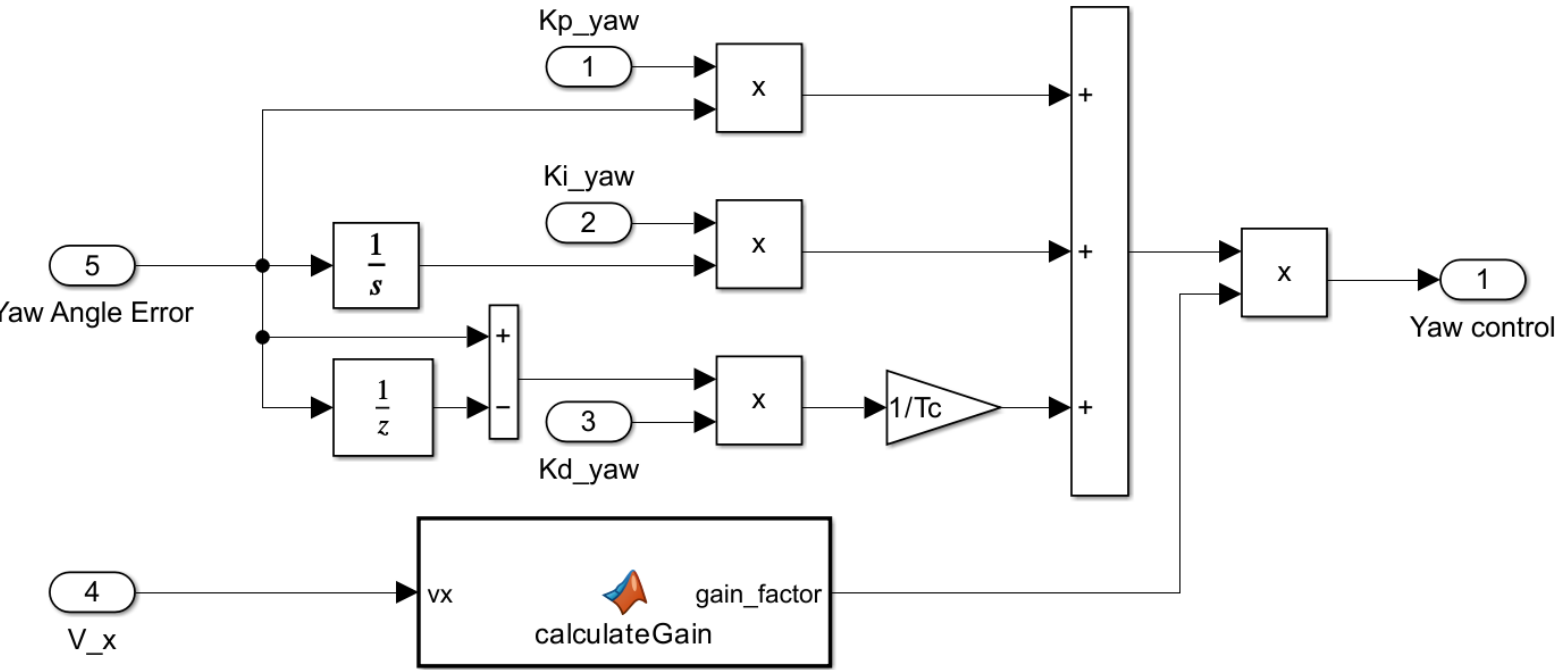
좌/우 데이터에서 Heading Angle (Yaw Angle) & Lateral Offset 정보 추출

좌/우 데이터의 평균 계산을 통해 Error 계산

LKAS Controller 설계



Lateral Offset PID Controller

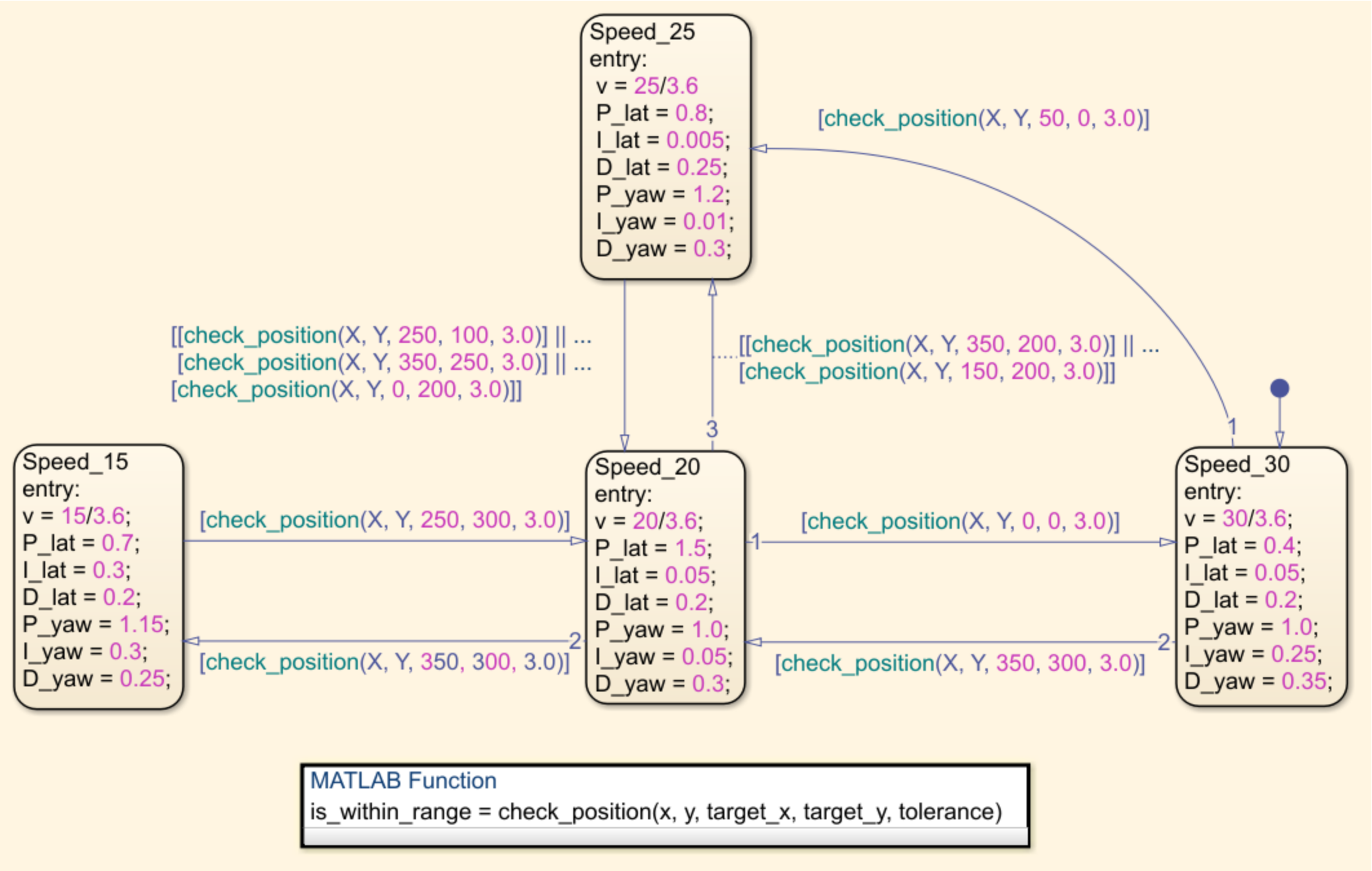


Yaw Angle PID Controller

듀얼 PID 제어기 구성 -> PID Controller 사진 2 개

- Lateral Offset PID Controller
- Yaw Angle PID Controller
- PID Gain 값을 받아와서 제어 + Gain Factor 함수를 통해 조절
- PID Controller는 저속 제어에 유리
 - 모델 단순화의 한계: 저속에서는 차량 동역학이 단순하지만, 고속에서는 복잡해져 PID 제어가 어려움.
- 제어 지연: 고속에서는 차량 반응 시간이 짧아져 PID의 지연이 문제를 일으킴.
- 차선 곡률과 횡방향 동역학: 고속에서 곡률 변화와 횡가속도 요구를 PID가 적절히 처리하지 못함.
- 측정 센서의 한계: 고속에서는 센서 데이터 노이즈와 지연이 PID 성능을 저하시킴.

State Flow Chart



시나리오 및 속도 기반 동적 게인 조정
직진 : 30km/h -> 속도 기반 PID Gain 튜닝
S자 : 25km/h -> 속도 기반 PID Gain 튜닝
좌/우회전 : 20km/h -> 속도 기반 PID Gain 튜닝
U턴 : 15km/h -> 속도 기반 PID Gain 튜닝
시나리오별 최적 게인값 [표 형식으로 정리]
State Flow Chart 사진 보고 정리

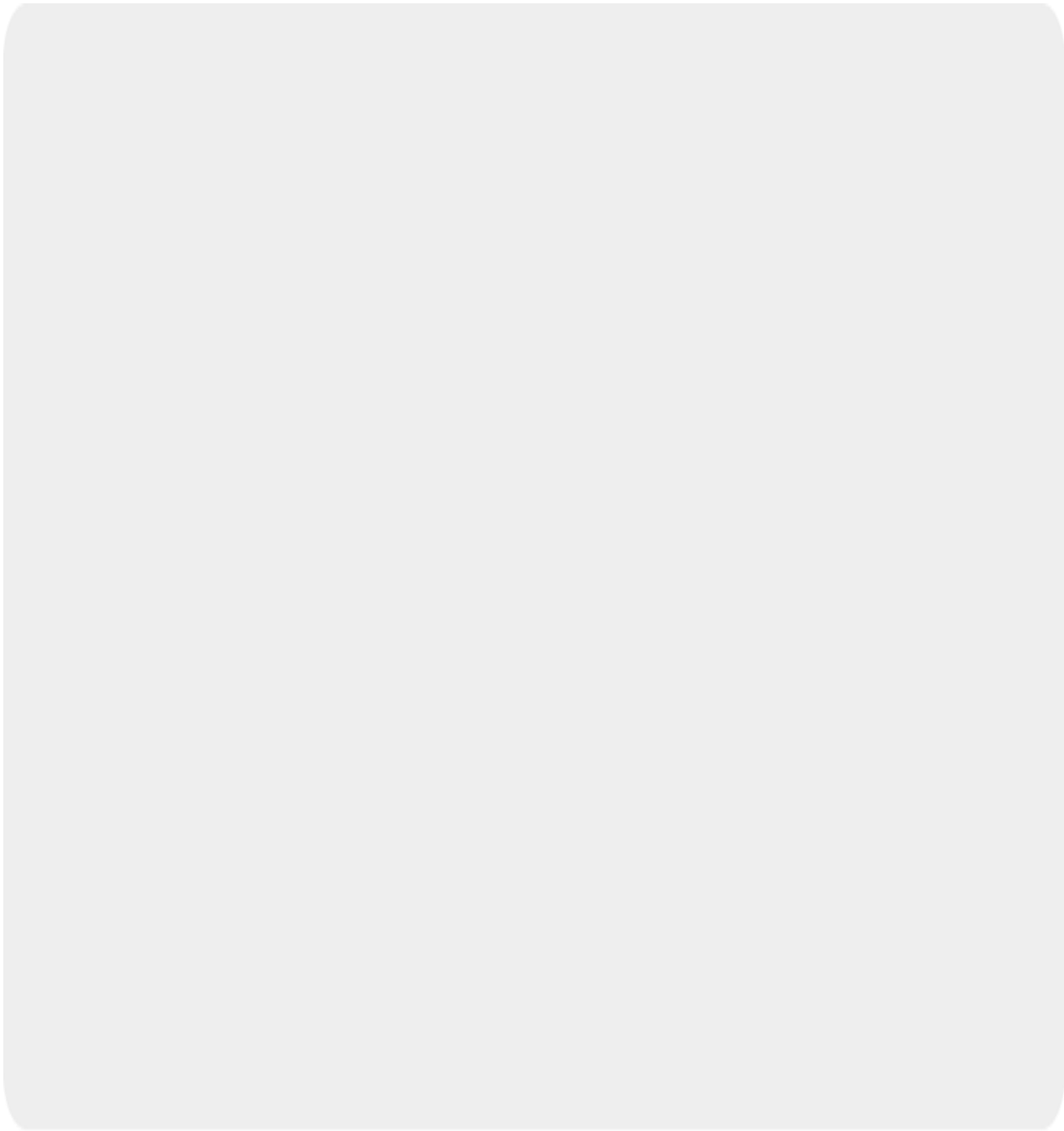
게인 스케줄링

임의의 PID Gain 값 선정 후 시뮬레이션 후 결과 scope 확인
PID Gain을 조절해가며 이전 scope와 비교를 통해 튜닝

	Effects	Gain 상승 시 Effects
P(Proportional Control) - 비례 제어	상승 시간 감소 시스템 응답 속도 향상 진동과 큰 오버슈트 생성 가능	$t_r \downarrow$ / %OS: $\uparrow$ t_s :작은 변화) / SSE: $\downarrow$
I(Integral Control) - 적분 제어	정상상태 오류 0으로 유도 시스템 응답 속도 저하 방해 제거 향상	$t_r \uparrow$ / %OS: $\downarrow$ $t_s \uparrow$ / SSE:제거
D(Derivative Control) - 미분 제어	오버슈트 감소 시스템 응답 속도 향상 노이즈로 인한 불안전성 생성 가능	t_r :작은 변화 / %OS: $\downarrow$ $t_s \downarrow$ / SSE:변화 X

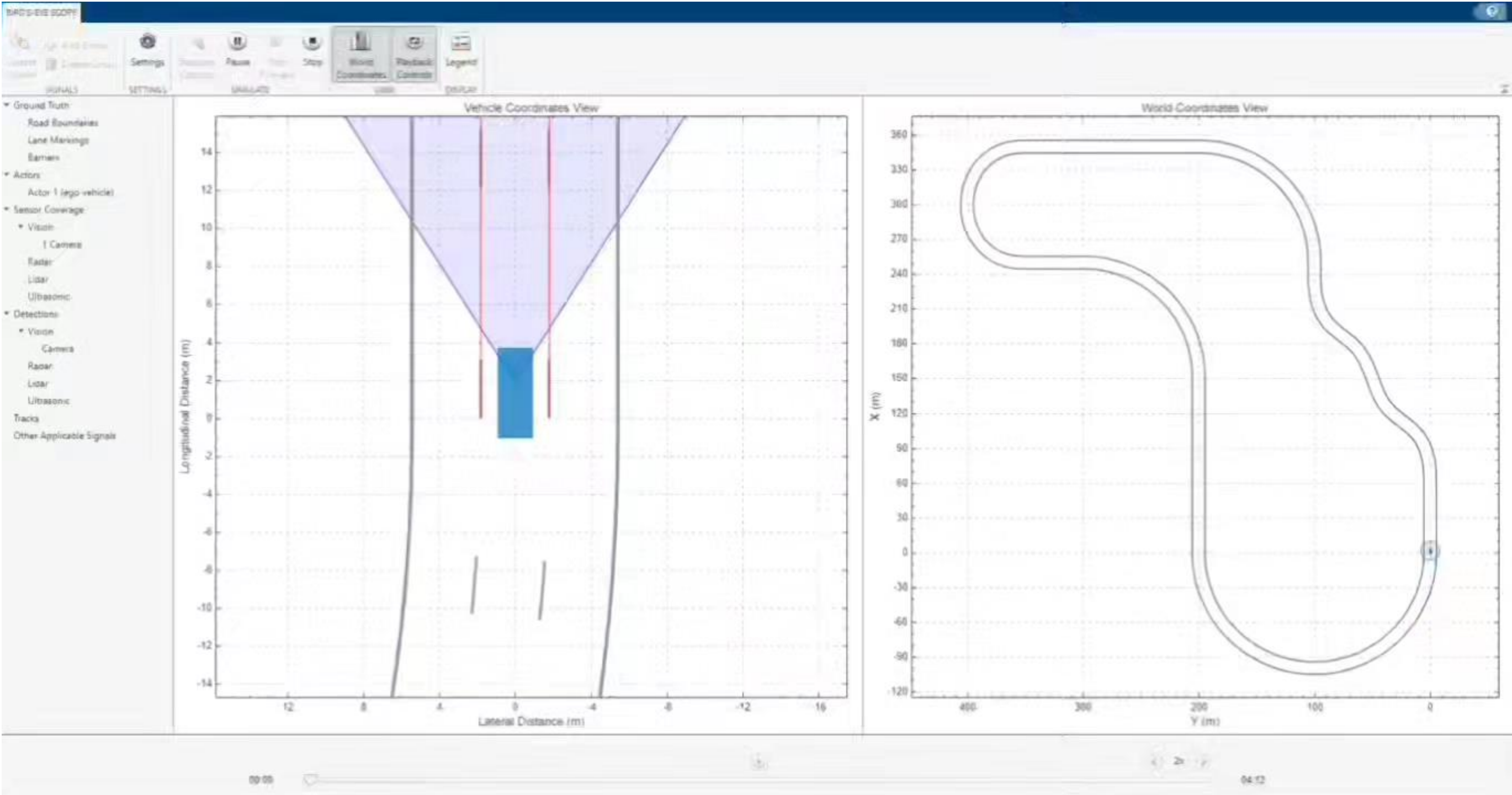
*각각의 Gain들은 적절한 제어가 필요하다.

속도 구간 별 Scope

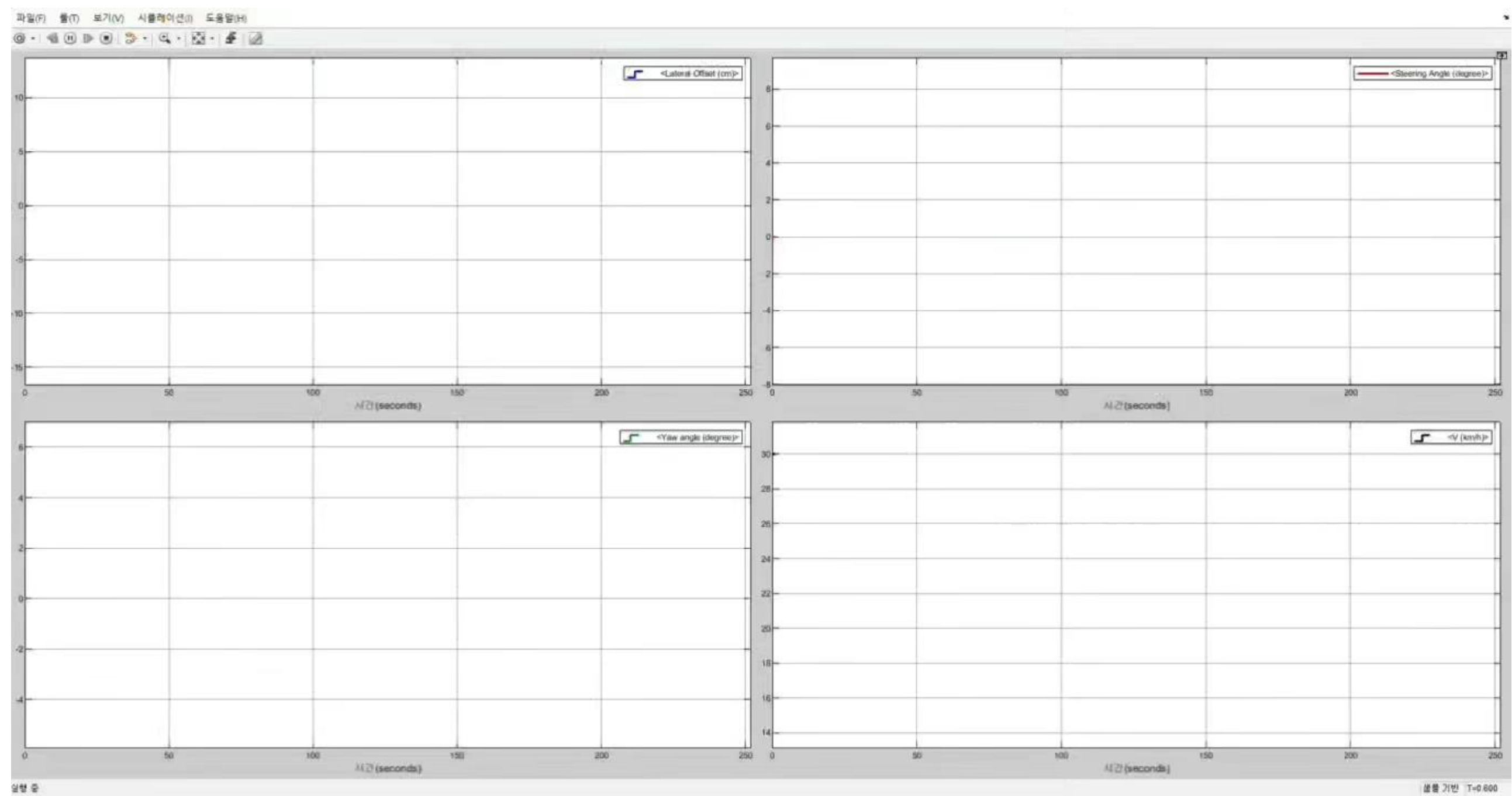


시뮬레이션 결과

시나리오 주행 영상 : Bird's Eye-Scope



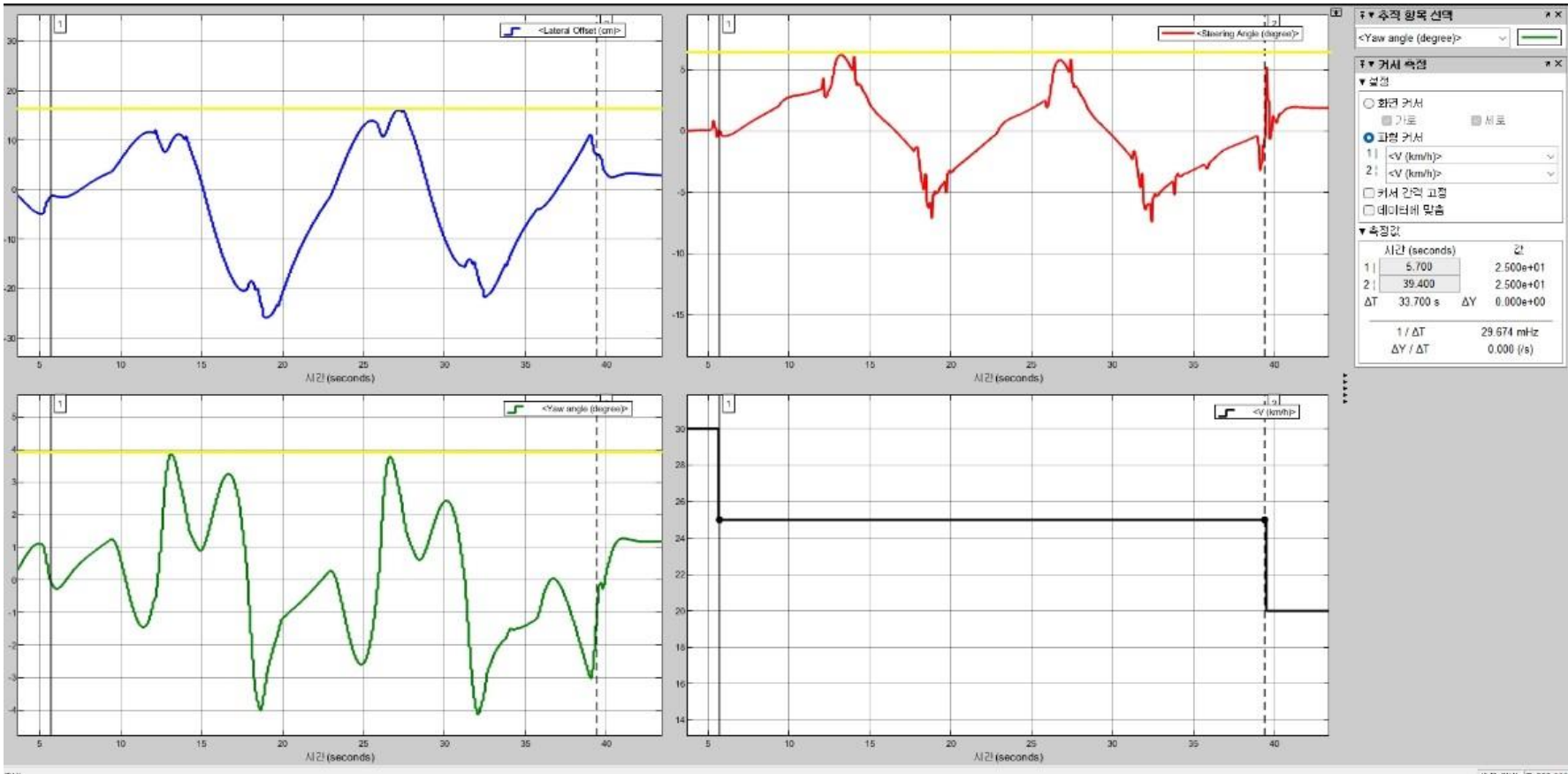
실시간 제어 데이터 영상 (실시간 scope 영상)



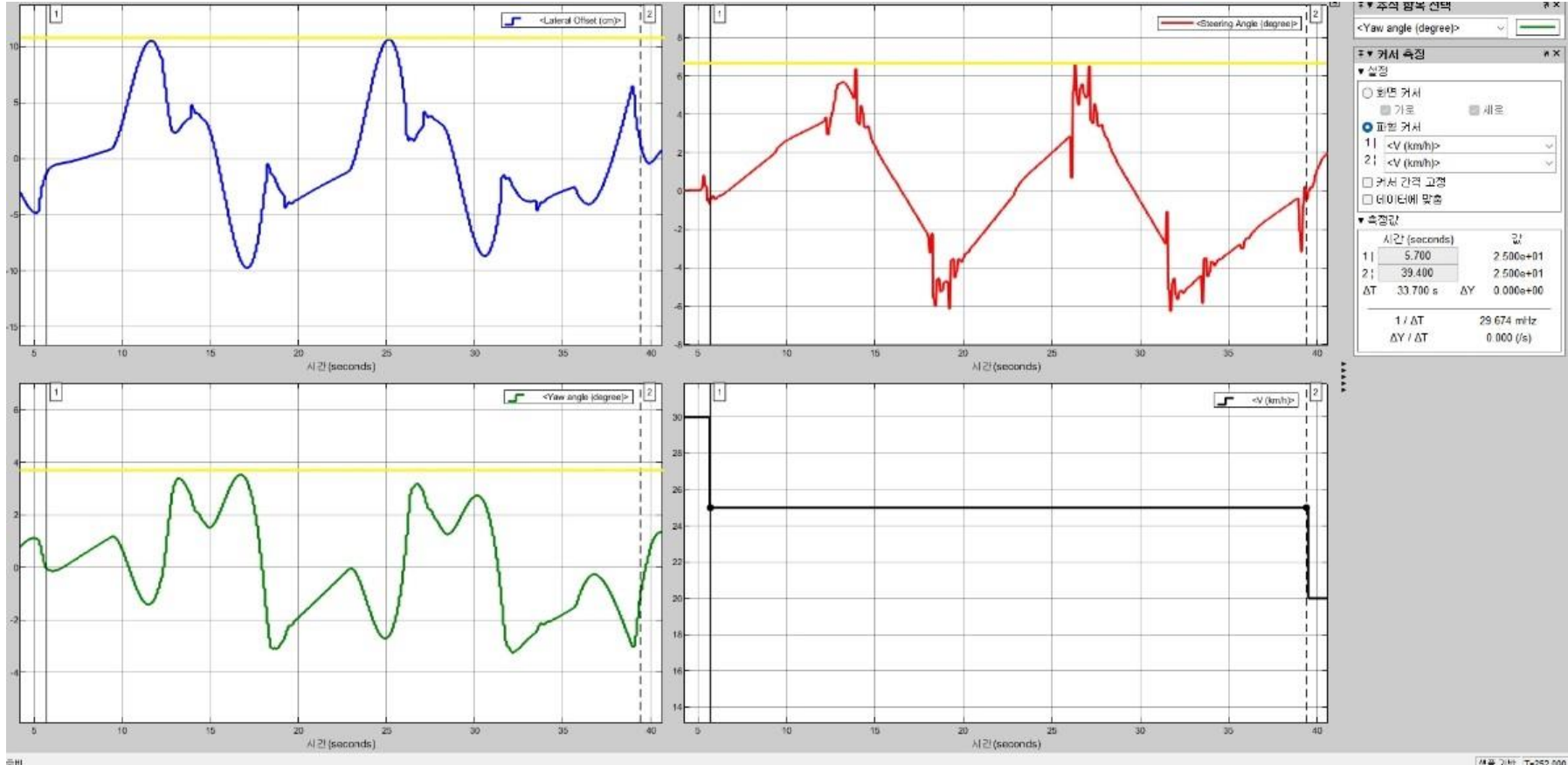
출력 시 Lateral Offset 단위 m -> cm /// Yaw Angle 단위 rad -> degree

시뮬레이션 결과

S curve



Before Tunning



After Tunning

성능 분석

실험 결과 분석

Lateral Offset (cm)

- 최대: +10.67 cm
- 최소: -13.64 cm
- 목표: ±30 cm (ISO 11270)

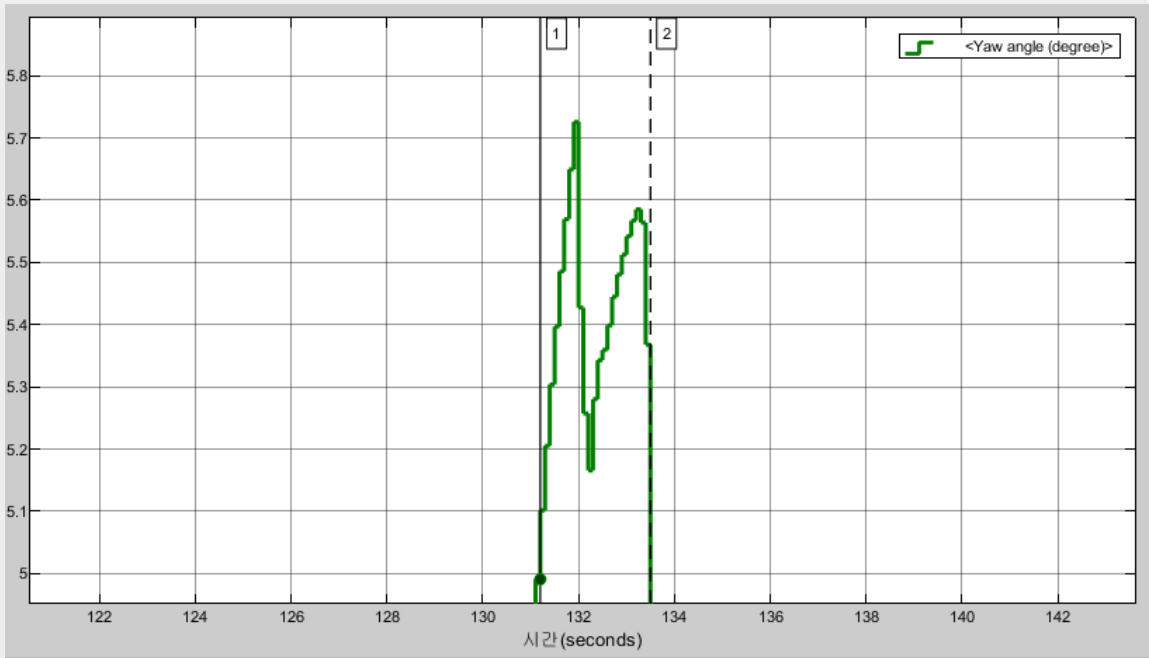
Yaw Angle (deg)

- 최대 오차: +5.53°
- 최소 오차: -4.64°
- 목표: ±5° (ISO 17361)

Steering Angle

- 최대 각도: +7.94°
- 최소 각도: -6.27°
- 목표: ±8° 이내 / 제한: ±30° 이내

많은 자동차 제조사들은 자체적으로 ±8° ~ ±10° 정도의 제한을 두고 있으나, 이는 공식 표준이 아닌 경험적 수치



추적 항목 선택

<Yaw angle (degree)>

커서 측정

설정

☐ 화면 커서

☒ 가로 ☒ 세로

☒ 파형 커서

1 | <Yaw angle (degree)>

2 | <Yaw angle (degree)>

☐ 커서 간격 고정

☐ 데이터에 맞춤

측정값

	시간 (seconds)	값
1	131.200	4.991e+00
2	133.500	4.928e+00
ΔT	2.300 s	ΔY 6.277e-02
1 / ΔT		434.783 mHz
ΔY / ΔT		27.290 (/ks)

성능, 목표 달성도 평가

- ISO 기준 만족
- 안정적인 조향각 제어
- 안전 위반률 계산 (Lateral Offset : 0%, Yaw Angle : $(2.3/252) * 100 = \text{약 } 0.009\%$

프로젝트 결론 추출.

연구 성과

목표 달성도
Lateral Offset: $\pm 0.30\text{m}$ (목표 달성)
Yaw Deviation: $\pm 5.0^\circ$ (목표 달성)
제어 안정성: 99% 이상

한계점 및 개선사항

현재 한계점 |
클로소이드 곡선 구현 X
고속 구간 구현 X
기상 조건 고려 부재
개선 방향
클로소이드 곡선 적용 -> 코너 안정성 향상
머신러닝 기반 게인 최적화
고속 구간 구현
날씨/조도 보정 알고리즘

향후 연구 방향

단기 과제
클로소이드 곡선 구현
게인 스케줄링 고도화
중장기 과제
예측 제어 기법 도입
실차 테스트 및 검증
다양한 도로 조건 대응

Q&A

질의응답